

煤炭清洁利用技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应煤炭清洁利用行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下煤质分析员、外操员（巡检工）、内操员（集控工）等岗位（群）的新要求，不断满足煤炭清洁利用领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科煤炭清洁利用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校煤炭清洁利用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

煤炭清洁利用技术（420505）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	煤炭类（4205）
对应行业（代码）	烟煤和无烟煤开采洗选（0610）、褐煤开采洗选（0620）、煤炭加工（252）
主要职业类别（代码）	矿物采选人员（6-16-01）、煤化工生产人员（6-10-03）
主要岗位（群）或技术领域	煤质分析员、外操员（巡检工）、内操员（集控工）……
职业类证书	煤炭清洁高效利用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和

技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选、煤炭加工等行业的矿物采选人员、煤化工生产人员等职业，能够从事煤质分析与评价，装置操作、维护及故障处理，DCS 控制，工艺故障处理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握化工反应过程、流体流动、传热、传质方面的专业基础知识，能够进行各类反应器、泵、风机、换热器、精馏塔、吸收塔等设备的现场操作、DCS 控制、故障处理；

（6）掌握仪表和自动控制方面的专业基础知识，能够进行仪表的检测、维护、故障判断，能对系统进行控制，并进行执行器的检查、维护、调试、故障判断；

（7）掌握煤质分析方面的专业基础知识、基本技能，能够进行煤的采样、制样、工业分析、元素分析、组织结构分析及评价；

（8）掌握浮游选煤、重力选煤等煤炭洗选方法、原理、工艺、设备结构，能够选择合适的洗煤方法，进行煤炭洗选设备的现场操作、设备维护、集中控制、故障判断及处理；

（9）掌握煤炭气化、煤制油等生产原理、工艺流程、设备结构，能够进行煤气化、液化生产的 DCS 控制、故障判断及处理，设备使用、日常维护及现场故障处理等；

（10）能够辨识并消除危险源，正确选择并使用个人防护用品、消防设施，进行现场盲板抽插及监护、检查特种设备安全状态、事故应急处理，实施安全监护；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素

养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：基础化学、工程制图及 CAD、流体输送设备与控制、化工传热设备与控制、传质分离设备与控制、化工反应设备与控制、化工仪表及自动控制等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：煤质分析与评价、浮游选煤工艺控制、重力选煤工艺控制、煤炭气化工艺控制、煤制油工艺控制、化工安全生产技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	煤质分析与评价	① 煤样的采样、制样。 ② 进行煤的工业分析。 ③ 进行煤的元素分析。	教学内容： ① 煤样的采取与制备方法。 ② 煤的岩相组成与特征、物理性质、固体胶态性质、化学性质。 ③ 煤中水分、灰分、挥发分和固定碳的来源、测定方法。 ④ 煤中碳、氢等元素的存在形式、测定方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	煤质分析与评价	④ 进行煤的工艺性能测定。 ⑤ 煤质分类评价	⑤ 煤的热解、粘结性和结焦性相关知识，发热量测定方法、计算方法。 ⑥ 煤的分类和煤质评价的内容和方法。 教学要求： ① 能进行煤样的采取与制备。 ② 能进行煤工业分析和元素分析。 ③ 能进行煤的发热量的测定和计算。 ④ 能进行煤的评价并形成评价报告
2	浮游选煤工艺控制	① 操作控制机械搅拌式浮选机，完成煤炭洗选。 ② 操作控制无机机械搅拌式浮选机，完成煤炭洗选。 ③ 操作控制板械过滤机等设备，完成煤泥水浓缩处理	教学内容： ① 浮选的基本原理、工艺流程。 ② 机械搅拌式浮选机及其辅助设备的结构、原理、操作与维护方法。 ③ 无机机械搅拌式浮选机及其辅助设备的结构、原理、操作与维护方法。 ④ 煤泥水处理的方法、原理、工艺及设备。 教学要求： ① 能进行浮选工艺的控制。 ② 能进行浮游选煤设备的操作、工艺控制、故障处理。 ③ 能进行煤泥水的处理
3	重力选煤工艺控制	① 操作控制重介质旋流分选设备，完成煤炭洗选。 ② 操作控制跳汰机，完成煤炭洗选	教学内容： ① 重介质旋流分选的基本原理、工艺流程，旋流器的结构、工作原理、使用与维护操作方法。 ② 跳汰选煤的基本原理、工艺流程，跳汰机的结构、工作原理、使用与维护操作方法。 教学要求： ① 能进行重介质旋流分选的工艺控制、设备操作与维护。 ② 能进行跳汰选煤的工艺控制、设备操作与维护
4	煤炭气化工艺控制	① 操作流体输送设备，将原料送入气化炉，通过调整温度、压力、氧煤比等参数，制成粗合成气。	教学内容： ① 水煤浆气化、Shell 气化等气化工艺流程、生产原理、控制方法，气化炉及辅助设备结构、使用与日常维护方法。 ② 低温甲醇洗等脱硫脱碳工艺流程、生产原理、生产控制方法，脱硫脱碳塔及辅助设备的结构、使用与日常维护方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	煤炭气化工艺控制	② 操作吸收塔、解吸塔、精馏塔等脱硫脱炭设备，净粗合成气净化为合成气	教学要求： ① 能进行德士古水煤浆气化、Shell 气化的工艺控制、设备使用及日常维护、故障处理等。 ② 能进行低温甲醇洗等工艺控制、设备使用及日常维护、故障处理等
5	煤制油工艺控制	① 操作还原器、循环压缩机等设备，还原催化剂。 ② 操作加热炉等设备，将煤直接加工成液化油。 ③ 操作合成塔等设备，将合成气加工成液化油	教学内容： ① 煤直接液化制油品催化剂的组成、使用方法，直接液化的原理、工艺与设备。 ② 煤间接液化制油品催化剂的组成、使用方法，费托合成的原理、典型工艺、设备结构。 教学要求： ① 能进行直接液化的工艺控制、故障处理及设备使用与维护。 ② 能进行费托合成的工艺控制、故障处理、设备使用与维护
6	化工安全生产技术	① 危险源辨识并进行消除。 ② 选择并使用个人防护用品、消防设备。 ③ 烧、烫伤、中毒等现场急救。 ④ 检查压力容器的安全装置状态。 ⑤ 实施安全监护	教学内容： ① 危险化学品储存、运输、使用相关知识，危险源辨识及消除的方法。 ② 火灾爆炸危险性判断方法、控制方法，消防器材的结构、灭火原理及使用方法。 ③ 化工常见毒物的中毒表现，急救方法、防毒措施，防护用品的选择及使用方法。 ④ 压力容器的分类、检查方法、检查原则。 ⑤ 安全监护方法。 教学要求： ① 能进行危险源的辨识及消除。 ② 能选择并使用消防器材、个人防护用品，并进行烧、烫伤、工业中毒的现场急救。 ③ 能进行压力容器的安全检查。 ④ 能实施安全监护

（3）专业拓展课程

主要包括：煤热解及焦油加工技术、煤炭清洁燃烧技术、数字化企业管理、低碳节能减排技术、化工绿色生产、工业互联网、化工三废处理及循环利用、化工公用工程、煤制烯烃

技术、甲醇及下游产品生产技术等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行煤质分析、煤化工单元操作、煤炭洗选、煤化工工艺仿真实训、化工设备检修维修、煤炭清洁生产综合实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选、煤炭加工等行业的煤炭洗选、煤化工生产企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、

专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选、煤炭加工行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有能源化学工程、矿物加工工程、化学工程与工艺等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展基础化学实验，煤质分析、单元操作实训、煤炭洗选实训、煤化工工艺控制实训等实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础化学实验室

配备紫外可见光分光光度计、干燥箱、pH 计、分析天平、沸点仪、熔点仪、电导率仪、超声清洗仪、旋转蒸发仪、真空泵、旋光仪、阿贝折射仪等设备设施，用于基础化学等实验

教学。

（2）煤质分析实训室

配备破碎机、筛分机、测硫仪、量热仪、鼓风干燥箱、马弗炉、灰挥测定仪、胶质层指数测定仪、粘结指数测定仪、灰熔融性测定仪、工业分析仪等设备设施，用于煤质分析等实训教学。

（3）单元操作实训室（实训基地）

配备雷诺实验、伯努利方程、管路阻力、离心泵、传热、吸收、精馏、干燥等实训设备设施，用于流体输送设备与控制、传热设备与控制、传质分离设备与控制等实训教学。

（4）煤炭洗选实训室

配备选机、磁选管、跳汰机、重介旋流器、破碎机等设备设施，用于重力选煤工艺控制、浮游选煤工艺控制等实训教学。

（5）工艺仿真实训室

配备有选煤集中控制、德士古水煤浆气化、煤制油技术等虚拟仿真软件，满足一个班同学使用的电脑、教师机等设备设施，用于浮游选煤工艺控制、重力选煤工艺控制、煤炭气化工工艺控制、煤制油工艺控制等实训教学。

（6）化工设备检维修实训室

配备离心泵、往复泵、涡轮泵、鼓风机等各类流体输送设备，闸阀、球阀、截止阀等各类阀门、弯接头、三通、四通等各类管件，换热器、塔、反应器等各类化工设备设施，用于流体输送设备及操作、传热设备及操作、传质分离设备及操作、化工反应设备及操作等实训教学。

（7）煤炭清洁生产综合实训室

配备虚实结合的煤炭气化、液化等综合性生产装置，真实设备展现真实现场装置，虚拟技术模拟生产工艺，可完成煤炭气化、液化的 DCS 工艺控制、设备使用与维护、故障处理、安全生产等，用于煤炭清洁生产等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供煤质分析员、外操员（巡检工）、内操员（集控工）等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：《煤化工用煤技术导则》《焦炉煤气制取甲醇技术规范》《水煤浆气化炉安全技术规程》《煤化工智能化控制系统测试验收规范》等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

配备煤炭洗选、煤炭气化、煤炭液化相关的视频资源、教学课件，建设选煤集中控制、德士古水煤浆气化、煤制油技术等虚拟仿真软件或虚实结合虚拟仿真实训基地，建设煤质分析、重力选煤、浮游选煤、煤炭气化、煤炭液化等在线课程。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。